



NWL9 – Routing mit OSPF und NAT

Samuel Fronthaler

v1.6



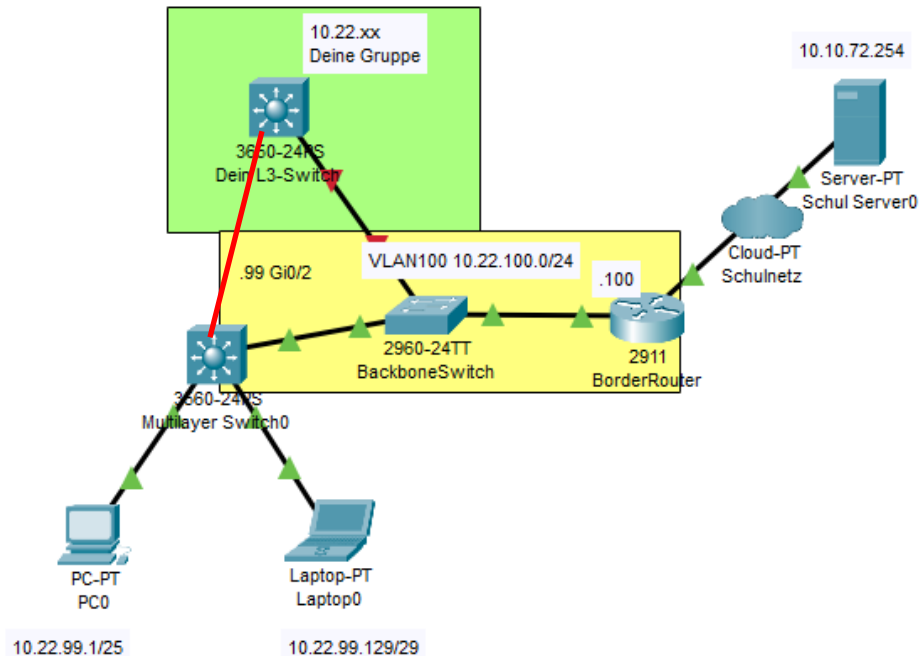
Arbeitsform:

Jede Schülerin und jeder Schüler muss aber einen **eigenständigen** Laborbericht abgeben. Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert.

Dokumentiert im Bericht am Deckblatt neben Namen und Datum auch Deine Katalognummer sowie dem Namen Deiner Arbeitskolleg*in.

Dauer:

3 Schulstunden.



Startet mit dem vorbereiteten PT-Szenario des Lehrers und **konfiguriert „Deinen Layer3 Switch“** nach den Vorgaben Eures Szenarios aus dem NWL7 analog zum vorhandenen “Multilayer Switch0” in der PT-Vorlage!

Vorsicht: Bitte verwendet dieses Mal ausnahmsweise 10.22er Adressen, wie/weil sie im mitgelieferten PT-Szenario bereits vorkommen.

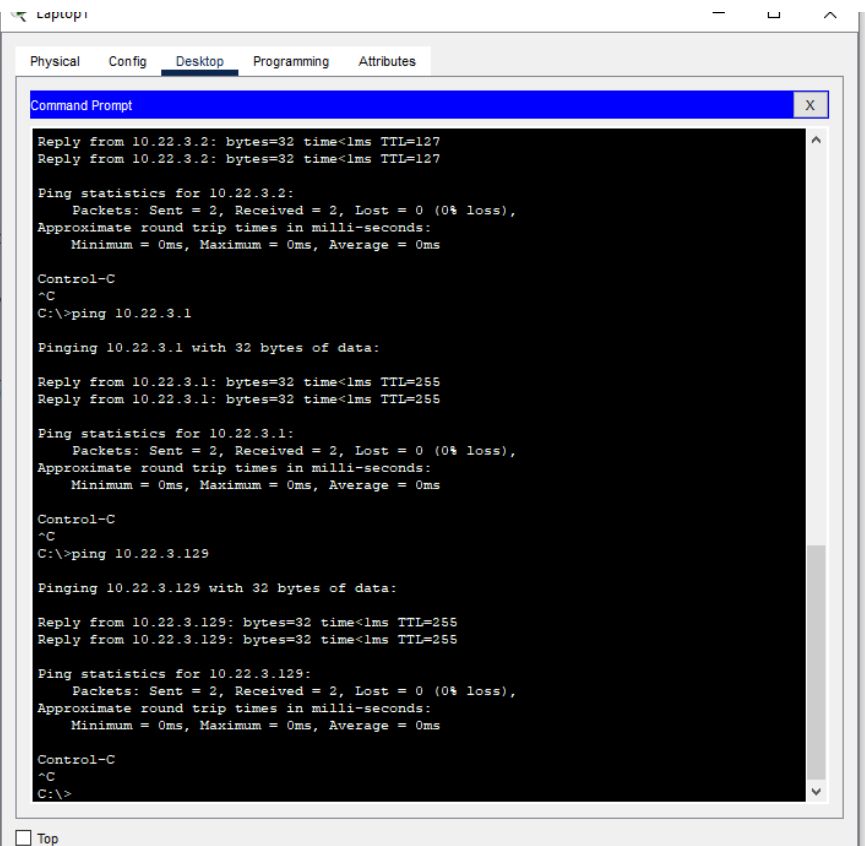
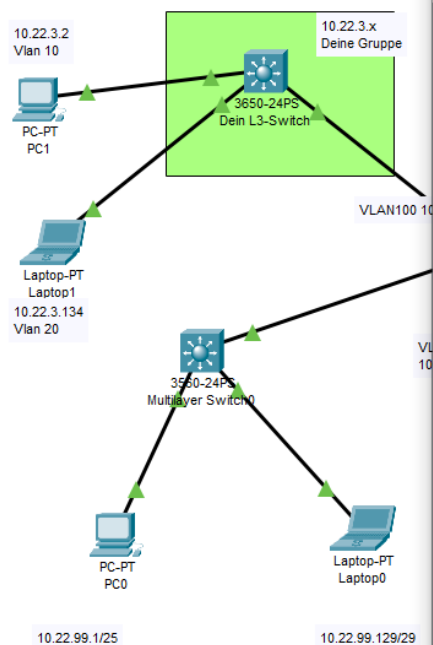
Konfigurationskommandos sind dem IOS-Cheatsheet, dem Cisco-Kurs zu entnehmen oder mit ChatGPT zu recherchieren.

Bitte die persönliche KI-Recherche frei geben und den Link hier einfügen:

Der Arbeitsauftrag ist als erstes im PT und dann im Labor abzuarbeiten.

Teil 1 – dynamisches Routing mit OSPF im PT

1. Überträgt die VLAN und IP-Konfiguration aus NWL7-Layer3-Switch auf „Deinen Layer3-Switch“. Im folgenden wird für den L3-Switch oft auch die Bezeichnung Router verwendet.
Die PCs in eurem Admin bzw. User-Netz sollen ihre IPs via DHCP beziehen. Dazu ist auf deinem L3-Switch auch ein DHCP Server einzurichten.
Kontrolliert, dass Ihr auf den PCs passende IPs bekommt und vom Admin - in das User-Netz pinggen könnt.
Kopiert einen screenshot eures Szenarios mit beschrifteten IP-Netzen und -Adressen hier in den Arbeitsauftrag.



2. Gebt ein weiteres Interface in das Backbone VLAN100 und vergebt für das zugehörige SVI eine IP-Adresse im Backbone-Netz 10.22.100.0/24 . Als Host-Anteil verwendet ihr bitte die eigene Katalog-Nummer.

```
Switch(config-if)#interface gil0/24
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan100
Switch(config-if)#ip address 10.22.100.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#ping 10.22.100.100

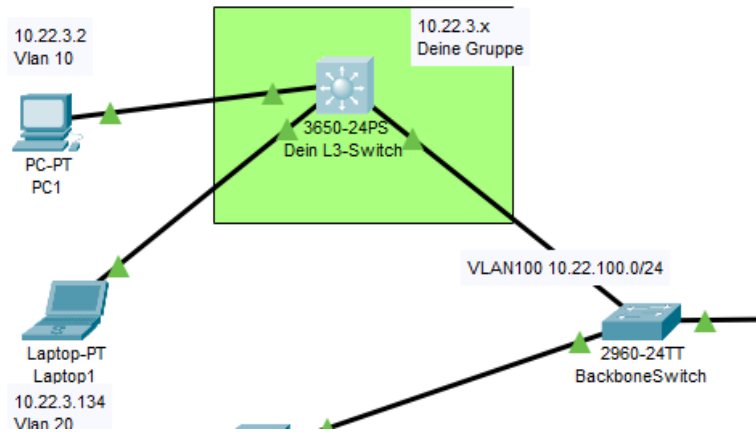
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.22.100.100, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Switch#ping 10.22.100.99

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.22.100.99, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/1/2 ms

Switch#
```

- Verbindet das Interface „physisch“ mit dem Backbone-Switch.



- Richtet auf Eurem Router ein sogenanntes Loopback-IF mit einer /32-er Adresse ein.

```
interface Loopback0
```

```
ip address 10.22.101.99 255.255.255.255
```

```
Switch(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
```

```
Switch(config-if)#ip address 10.22.101.3 255.255.255.255
```

```
Switch(config-if)#
```

- Richtet das dynamische Routingprotokoll OSPF ein. (siehe Cheat-Sheet)

Die Router tauschen nun untereinander Botschaften aus und teilen sich gegenseitig die angeschlossenen und verfügbaren Netze mit.

Dadurch lernen sie dynamisch voneinander welche IP-Subnetze wie und worüber erreichbar sind.

```
Switch(config)#router ospf 1
Switch(config-router)#network 10.22.3.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 10.22.3.128 0.0.0.127 area 0
Switch(config-router)#
Switch(config)#router ospf 1
Switch(config-router)#network 10.22.100.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#n
00:23:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.22.101.99 on Vlan100 from LOADING to FULL,
Loading Done
00:23:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.22.101.100 on Vlan100 from LOADING to FULL,
Loading Done
Switch(config-router)#no passive-interface vlan100
Switch(config-router)#passive-interface default
Switch(config-router)#
00:23:24: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.22.101.100 on Vlan100 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached
00:23:24: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.22.101.99 on Vlan100 from FULL to DOWN,
Neighbor Down: Interface down or detached
Switch(config-router)#
```

- Gibt auf eurem Router die Routing Tabelle mit

```
show ip route
```

aus und kontrolliert, dass auch „fremde“ via OSPF gelernte Routen vorhanden sind.

Erklärt die Ausgabe mit den verschiedenen Spalten.

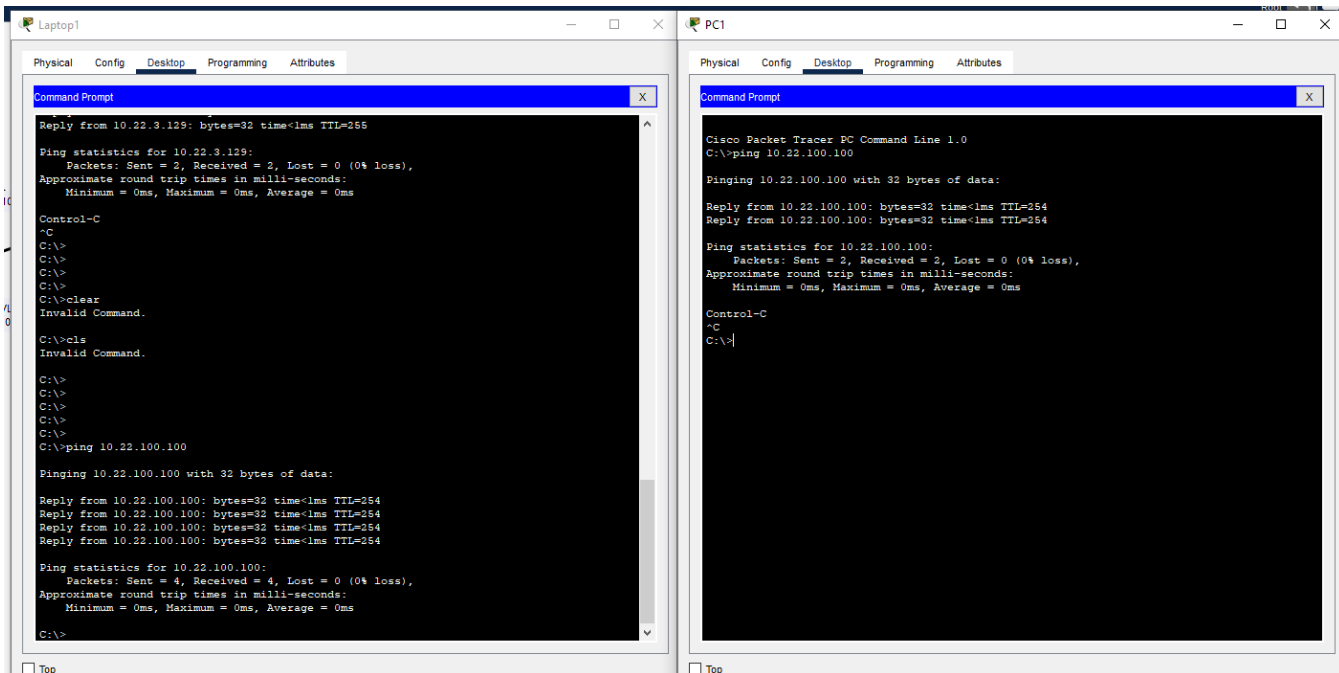
```
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 10.22.100.100 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 4 masks
O E2 10.10.72.0/24 [110/20] via 10.22.100.100, 00:00:01, Vlan100
C     10.22.3.0/25 is directly connected, Vlan10
C     10.22.3.128/25 is directly connected, Vlan20
O E2 10.22.99.0/25 [110/20] via 10.22.100.99, 00:00:01, Vlan100
O E2 10.22.99.128/29 [110/20] via 10.22.100.99, 00:00:01, Vlan100
C     10.22.100.0/24 is directly connected, Vlan100
C     10.22.101.3/32 is directly connected, Loopback0
O E2 10.22.101.99/32 [110/20] via 10.22.100.99, 00:00:01, Vlan100
O E2 10.22.101.100/32 [110/20] via 10.22.100.100, 00:00:01, Vlan100
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.22.100.100, 00:00:01, Vlan100
```

O steht für OSPF also Vlans von anderen Routern. C für direkt am router

- Kontrolliert die Erreichbarkeit des Borderrouters vom L3-Switch und von deinen beiden PCs aus (mit ping)!



- NAT (NetworkAddressTranslation) am Border-Router:
Was macht NAT? Übersetzt lokale Ip adressen in öffentliche Ip adressen
Welche Adressen werden ersetzt? Source IP wird ersetzt
Gebt am Border-Router die Konfiguration mit `show running-config` aus.
Welche Teile der Konfiguration gehören zu NAT? Inside und outside interfaces, access list
Was bewirken diese? markiert intern und externes interface, bestimmt welche ips zu übersetzen sind
Welche Adressbereiche werden durch welche Adressen ersetzt?

```
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.72.254
!
ip flow-export version 9
!
access-list 10 permit 10.22.0.0 0.0.255.255
```

- Pinge von Deinem PC den Server an!
klappt das Ping?

Gib am Borderrouter die aktuelle NAT-Übersetzungstabelle mit `show ip nat translations` aus. Welche Adressen werden wie umgesetzt?

```
C:\>ping 10.10.72.254

Pinging 10.10.72.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.72.254: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 10.10.72.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.10.72.254: bytes=32 time=17ms TTL=126

Ping statistics for 10.10.72.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 9ms

C:\>
```

nach einem timeout ja

```
borderrouter#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 10.10.72.40:21    10.22.3.134:21    10.10.72.254:21    10.10.72.254:21
icmp 10.10.72.40:22    10.22.3.134:22    10.10.72.254:22    10.10.72.254:22
icmp 10.10.72.40:23    10.22.3.134:23    10.10.72.254:23    10.10.72.254:23
icmp 10.10.72.40:24    10.22.3.134:24    10.10.72.254:24    10.10.72.254:24
```

- Verbinde Dich auch zum Web-Server der Schule (im PT: <http://10.10.72.254>)

Dokumentiere im Simulation Mode ein Frame der TCP-Verbindung zum Server vor und nach dem NAT-Router.

Was ändert sich, was bleibt gleich? Source Ip und Source Port

Wie sieht die NAT-Übersetzungstabelle aus?

```
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 10.10.72.40:1025    10.22.3.2:1025    10.10.72.254:80    10.10.72.254:80
```

Was würde passieren, wenn zwei Absender TCP-Ports (von verschiedenen PCs) gleich wären? Egal, Router benutzt PAT, es wird ein externer Port zugewiesen.

PDU Information at Device: BorderRouter

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII

0 4 8 Bytes

PREAMBLE: 101010...10 DEST ADDR: 0001.C7AD.5 001

SRC ADDR: 00E 0.F7DC.9303 TYP E: 0x DATA (VARIABLE LENGTH) FCS: 0x00000000

IP

0 4 8 16 20 24 Bits

VER: 4 IHL: 5 DSCP: 0x00 TL: 44

ID: 0x0013 FLA GS: 0 FRAG OFFSET: 0x000

TTL: 127 PRO: 0x06 CHKSUM

SRC IP: 10.22.3.2

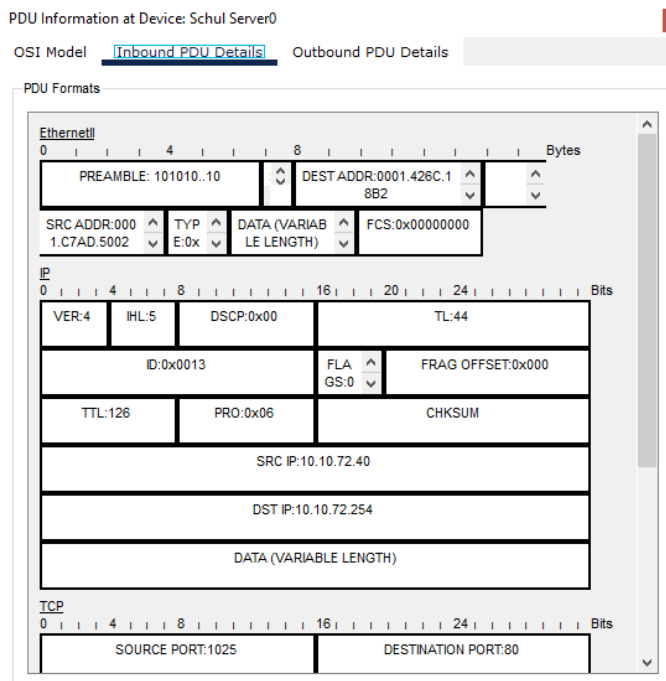
DST IP: 10.10.72.254

DATA (VARIABLE LENGTH)

TCP

0 4 8 16 20 24 Bits

SOURCE PORT: 1025 DESTINATION PORT: 80



Teil 2 – dynamisches Routing mit OSPF im Labor

X bei den Aufträgen wo ein 2. L3 switch gebraucht wird von einer anderen gruppe. Kein anderer hat aufgebaut.

- Erweitert Eure letzte Konfiguration aus dem NWL7 wie im PT-Teil um das VLAN 100 und die OSPF-Konfiguration.

Verkabelt Euren L3-Router zum Verbindungsswitch.

Kontrolliert, dass das physische IF, das VLAN 100 sowie der OSPF Prozess (show ip ospf 1 neighbor) up sind.

(screenshots)

```
Switch#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.22.100.100 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.22.100.100, 00:00:12, Vlan100
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
O E2   10.10.72.0/24 [110/20] via 10.22.100.100, 00:00:12, Vlan100
O E2   10.10.80.1/32 [110/20] via 10.22.100.100, 00:00:12, Vlan100
C      10.22.3.0/25 is directly connected, Vlan10
L      10.22.3.1/32 is directly connected, Vlan10
C      10.22.100.0/24 is directly connected, Vlan100
L      10.22.100.3/32 is directly connected, Vlan100
O E2   10.22.101.100/32 [110/20] via 10.22.100.100, 00:00:12, Vlan100
```

```
Switch#show ip ospf 1 neighbor

Neighbor ID    Pri  State           Dead Time   Address        Interface
10.22.101.100  1    FULL/DR         00:00:31   10.22.100.100 Vlan100
```


12. Prüft, dass Ihr den Borderrouter 10.22.100.100 mit ping erreichen könnt.

(screenshot)

```
t q len 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 98:90:96:b2:96:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  altname enp0s25
  inet 10.22.3.2/25 brd 10.22.3.127 scope global noprefixroute eno1
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::20de:2cbf:7071:661d/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.22.100.100
PING 10.22.100.100 (10.22.100.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.22.100.100: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.476 ms
64 bytes from 10.22.100.100: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.545 ms
64 bytes from 10.22.100.100: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.604 ms
^C
--- 10.22.100.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.476/0.541/0.604/0.052 ms
edv@nw-labor-02:~$
```

13. Versucht einen PC einer anderen Laborgruppe mit ping zu erreichen!

x

14. Könnt Ihr auch die Nameserver der Schule (10.10.80.1 und 10.10.80.2) mit ping erreichen?
Könnt Ihr auch den google DNS-Server 8.8.8.8 mit ping erreichen?

```
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.10.80.1
PING 10.10.80.1 (10.10.80.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.80.1: icmp_seq=1 ttl=125 time=0.880 ms
64 bytes from 10.10.80.1: icmp_seq=2 ttl=125 time=0.734 ms
^C
--- 10.10.80.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.734/0.807/0.880/0.073 ms
edv@nw-labor-02:~$ ping 10.10.80.2
PING 10.10.80.2 (10.10.80.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.80.2: icmp_seq=1 ttl=125 time=0.958 ms
64 bytes from 10.10.80.2: icmp_seq=2 ttl=125 time=0.862 ms
^C
--- 10.10.80.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.862/0.910/0.958/0.048 ms
edv@nw-labor-02:~$
```

15. Ergänzt Eure DHCP-Pool-Konfigurationen um die Konfigurationsoption

```
dns-server 10.10.80.1 10.10.80.2
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL-Z.
Switch(config)#ip dhcp pool vlan10
Switch(dhcp-config)#network 10.22.3.0 255.255.255.128
Switch(dhcp-config)#default-router 10.22.3.1
Switch(dhcp-config)#dns-server 10.10.80.1
Switch(dhcp-config)#dns-server 10.10.80.2
Switch(dhcp-config)#exit
Switch(config)#ip dhcp pool vlan20
Switch(dhcp-config)#network 10.22.3.128 255.255.255.128
Switch(dhcp-config)#default-router 10.22.3.129
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(dhcp-config)#default-router 10.22.3.129
Switch(dhcp-config)#dns-server 10.10.80.1
Switch(dhcp-config)#dns-server 10.10.80.2
Switch(dhcp-config)#
```

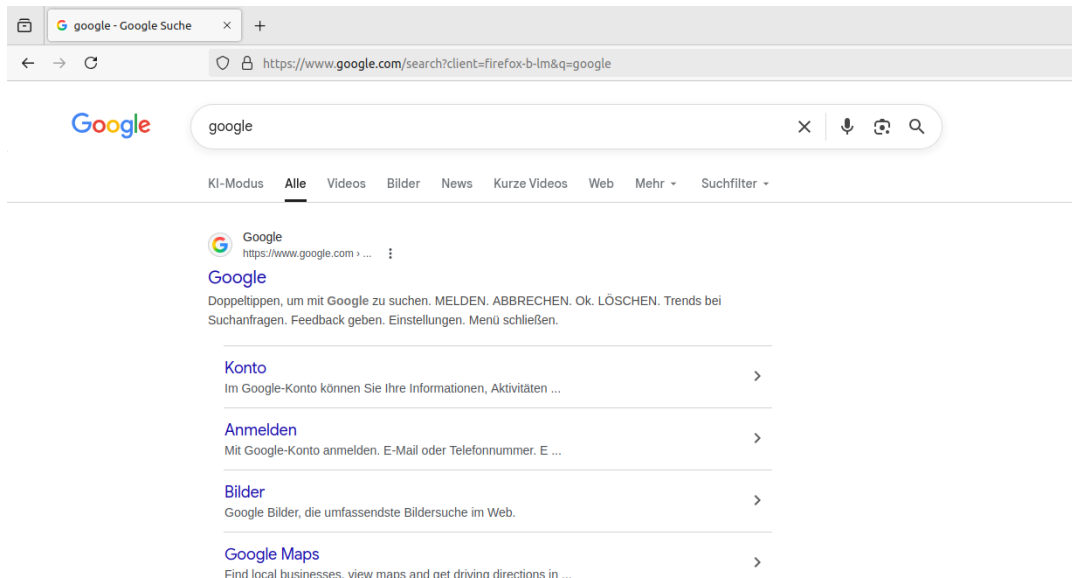

16. Bezieht die IP-Einstellungen Eures Labor-PCs erneut via DHCP.
Kontrolliert, dass die DNS-Server übermittelt wurden.

DHCP ✓



IPv4-Adresse 10.22.3.2
IPv6-Adresse fe80::dd10:77a5:77c7:e2ba
Geräteadresse 98:90:96:B2:96:B7
Vorgabestrecke 10.22.3.1
DNS 10.10.80.2

17. Startet am Labor-PC den Firefox-Browser – Ihr solltet nun im Internet surfen können!



18. Einigt Euch mit einem Partnerteam auf ein neues Verbindungs-VLAN mit einem neuen IP-Bereich.
Konfiguriert jeweils ein Switch-Port in dieses VLAN und verbindet so die beiden L3-Switches.
x
19. Prüft die Connectivity zwischen den beiden L3-Switches. Prüft mit `show ip ospf neighb`, dass die beiden Switches auch mit OSPF miteinander „reden“.
x
20. Lasst von Eurem PC einen Dauerping (Option -t) auf den Google-Nameserver 8.8.8.8 laufen.

```
edv@nw-labor-02:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=14.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=15.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=14.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=14.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=14.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=14.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=15.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=115 time=33.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=115 time=15.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=115 time=20.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=115 time=17.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=115 time=16.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=115 time=15.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=115 time=19.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=115 time=14.1 ms
```

21. Steckt nun die Verbindung zum VLAN100 (Backbone-Switch) ab und beobachtet wie viele Pings verloren gehen, bis das Routing über das zusätzlich VLAN zu greifen beginnt.

x

22. Aktiviert das Interface im VL100 wieder. Gibt es weitere Ping-Verluste?

x

That's it, Bravo!

Bitte als NWL9-*Name*.PDF im moodle abgeben!

Anhang A – config Borderrouter (wird im Laborteil vom Lehrer gemacht):

```
!  
hostname borderrouter  
!  
interface Loopback0  
  ip address 10.22.101.100 255.255.255.255  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
  ip address 10.22.100.100 255.255.255.0  
  ip nat inside  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  ip address 10.10.72.40 255.255.255.0  
  ip nat outside  
!  
router ospf 1  
  log-adjacency-changes  
  redistribute static  
  redistribute connected subnets  
  network 10.22.100.0 0.0.0.255 area 0  
  default-information originate  
!  
! NAT Kommando  
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload  
! Default-Route in die Welt  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.72.254  
!  
! ACCESS-List für NAT  
access-list 10 permit 10.22.0.0 0.0.255.255  
!
```